

1.Objetivo da análise

O objetivo é comparar os seis métodos utilizados, disponíveis no OpenCV **cv.matchTemplate — TM_SQDIFF, TM_SQDIFF_NORMED, TM_CCORR, TM_CCORR_NORMED, TM_CCOEFF, TM_CCOEFF_NORMED** — aplicando nos 300 frames, com base nas curvas do .csv e dos gráficos.

Critérios usados na comparação:

- **Estabilidade:** Será analisado a estabilidade da curva do valor bom de casamento, que é o valor que o algoritmo usa para localizar o objeto **max_val** para os métodos de correlação e **min_val** para os de diferença quadrada, medida pelo coeficiente de variação ($CV = \text{desvio padrão} / \text{média}$);
- **Discriminação:** entre o valor de melhor casamento e o de pior casamento em cada quadro;
- **Sensibilidade:** método para mudanças na cena, como o objeto se desloca, saindo do quadro.
- **Normalização** uma faixa de valores fixa, facilitando a definição de limiares (theresholds) automáticos de aceitação/rejeição do casamento.

estatística geral

Método	Métrica usada	Média	Desvio padrão	CV (%)	Faixa de valores
TM_CCOEFF	max_val	$5,26 \times 10^7$	$3,15 \times 10^6$	6,0	não normalizado
TM_CCOEFF_NORMED	max_val	0,861	0,064	7,5	[-1, 1]
TM_CCORR	max_val	$2,97 \times 10^8$	$5,72 \times 10^6$	1,9	não normalizado
TM_CCORR_NORMED	max_val	0,949	0,026	2,7	[0, 1]
TM_SQDIFF	min_val	$1,89 \times 10^7$	$1,14 \times 10^7$	60,0	não normalizado
TM_SQDIFF_NORMED	min_val	0,118	0,068	58,2	[0, 1]

2. Analisando cada método

- TM_SQDIFF e TM_SQDIFF_NORMED

Apresentam o maior coeficiente de variação ($\approx 60\%$), evidenciado nos gráficos pela curva azul `min_val` bastante irregular. Isso mostra alta sensibilidade a qualquer mudança na cena, mas também maior ruído, o método não faz nenhuma normalização por brilho/contraste, então variações de iluminação entre quadros afetam diretamente o valor da diferença quadrada. Além disso, a busca é por **mínimo**, e trabalhar com "quanto menor, melhor" exige inverter a lógica de decisão do rastreador, o que é um pouco menos intuitivo. A versão `_NORMED` reduz a escala para $[0,1]$, mas mantém o mesmo padrão de ruído relativo.

- TM_CCORR E TM_CCORR_NORMED

Têm a **menor variação relativa** entre todos os métodos ($CV \approx 2-3\%$), mas o seu principal problema: `TM_CCORR` não subtrai a média (não é *mean-removed*) nem compensa a energia da imagem, por isso o valor de correlação é fortemente dominado pelo brilho e pela energia geral do quadro, e não apenas pela real semelhança de forma com o template. Na prática, a curva fica "achatada" mesmo quando o objeto se move, porque regiões claras e uniformes do fundo tendem a gerar correlação alta mesmo sem casamento genuíno. Isso é visível nos gráficos: `TM_CCORR` e `TM_CCORR_NORMED` têm curvas de `max_val` mais suaves/planas que `TM_CCOEFF_NORMED`, refletindo baixa discriminação entre "template no lugar certo" e "template em outro lugar parecido em brilho".

- TM_CCOEFF e TM_CCOEFF_NORMED

Esses métodos subtraem a média do template e da região da imagem antes de calcular a correlação (são versões *mean-removed* da correlação cruzada), o que os torna, teoricamente, os mais robustos a variações de iluminação e brilho de fundo. A versão `TM_CCOEFF_NORMED` corresponde, matematicamente, ao coeficiente de correlação de Pearson entre o template e a região comparada, sendo normalizada para o intervalo $[-1, 1]$, o que facilita a definição de um limiar fixo de aceitação (ex.: só considerar válido um casamento com `max_val > 0,8`). Nos dados, seu `max_val` tem CV moderado (7,5%) sem ficar "achatado" como o do `TM_CCORR`, indicando que reage às mudanças reais da cena sem ser dominado pelo brilho absoluto.